

СОГЛАСИЕ

О степени участия

В работе над статьей "LSTM-Based Models for Day-Ahead Electrical Load Forecast: A Novel Feature Selection Method Including Weather Data"

Васенин Дмитрий Николаевич занимался постановкой научной задачи и разработкой методологии исследования, включая формулирование процедуры двухступенчатого выбора признаков на основе Distance Correlation и Sequential Feature Selection, проектирование архитектуры LSTM, BiLSTM и гибридных моделей CNN-LSTM. Он участвовал в реализации алгоритмов совместно с Саввиным Никитой, проводил тестирование моделей, оценку точности прогнозов по MAPE и RMSE, анализировал влияние календарных и погодных признаков, интерпретировал результаты экспериментов и принимал участие в обсуждении выводов исследования.

Pasetti Marco участвовал в методологическом сопровождении исследования, включая обсуждение выбранных подходов к анализу временных рядов и процедур заполнения пропусков. Принимал участие в анализе и обсуждении результатов, а также в редактировании текста статьи с целью повышения её научной чёткости и согласованности.

Astolfi Davide осуществлял научную координацию исследования и контроль корректности методологических и экспериментальных решений. Его вклад включал обсуждение результатов, их интерпретацию, а также участие в финальном редактировании и согласовании текста статьи.

Саввин Никита Владимирович участвовал в разработке методологии исследования и осуществил программную реализацию, включая внедрение алгоритмов двухступенчатого выбора признаков с использованием Distance Correlation и Sequential Feature Selection, обработку временных рядов и погодных данных, построение архитектуры LSTM, BiLSTM и гибридных моделей CNN-LSTM, а также проведение вычислительных экспериментов с различными комбинациями признаков. Он совместно с Васениным Дмитрием обеспечивал корректное выполнение всех этапов моделирования, анализ влияния выбранных признаков на точность прогнозов и интерпретацию полученных результатов.

Antony Vasile обеспечивал методологическую поддержку экспериментов, участвовал в обсуждении архитектур моделей и подходов к выбору признаков, контролировал корректность тестирования моделей и анализа результатов, а также принимал участие в редактировании текста для повышения научной точности.

Gaetano Zizzo осуществлял общее научное руководство проектом, контролировал корректность методологической проработки экспериментов, участвовал в обсуждении интерпретации результатов прогнозирования и способствовал согласованию и редактированию текста статьи.

Васенин Дмитрий Николаевич


Подпись

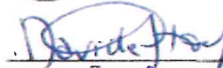
Дата – 23.02.2026

Pasetti Marco


Подпись

Дата – 23.02.2026

Astolfi Davide


Подпись

Дата – 23.02.2026

Саввин Никита Владимирович


Подпись

Дата – 23.02.2026

Antony Vasile


Подпись

Дата – 23.02.2026

Gaetano Zizzo


Подпись

Дата – 23.02.2026

AGREEMENT

On the Degree of Contribution

To the work on the article "LSTM-Based Models for Day-Ahead Electrical Load Forecast: A Novel Feature Selection Method Including Weather Data"

Dmitry Nikolaevich Vasenin was responsible for defining the research problem and developing the study methodology, including the formulation of a two-stage feature selection procedure based on Distance Correlation and Sequential Feature Selection, as well as the design of LSTM, BiLSTM, and CNN-LSTM hybrid model architectures. He participated in algorithm implementation together with Nikita Savvin, conducted model testing, evaluated forecast accuracy using MAPE and RMSE, analyzed the impact of calendar and weather features, interpreted experimental results, and contributed to the discussion of the study's conclusions.

Marco Pasetti contributed to the methodological support of the study, including discussions of the chosen approaches to time series analysis and missing data imputation procedures. He participated in the analysis and discussion of results and in editing the manuscript to enhance its scientific clarity and coherence.

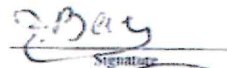
Davide Astolfi provided scientific coordination of the study and oversight of the correctness of methodological and experimental decisions. His contributions included discussing results, interpreting them, and participating in the final editing and approval of the manuscript.

Nikita Vladimirovich Savvin participated in the development of the study methodology and carried out the software implementation, including the application of two-stage feature selection algorithms using Distance Correlation and Sequential Feature Selection, processing of time series and weather data, building LSTM, BiLSTM, and CNN-LSTM hybrid model architectures, and performing computational experiments with various feature combinations. Together with Dmitry Vasenin, he ensured the correct execution of all modeling stages, analyzed the impact of selected features on forecast accuracy, and interpreted the obtained results.

Antony Vasile provided methodological support for the experiments, participated in discussions on model architectures and feature selection approaches, oversaw the correctness of model testing and result analysis, and contributed to manuscript editing to enhance scientific accuracy.

Gaetano Zizzo provided overall scientific supervision of the project, monitored the methodological rigor of the experiments, participated in discussions on the interpretation of forecasting results, and contributed to the coordination and editing of the manuscript.

Vasenin Dmitrii Nikolaevich


Signature

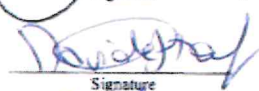
Date – 23.02.2026

Pasetti Marco


Signature

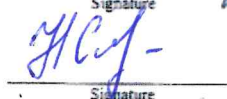
Date – 23.02.2026

Astolfi Davide


Signature

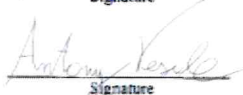
Date – 23.02.2026

Savvin Nikita Vladimirovich


Signature

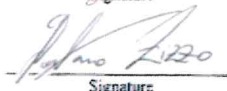
Date – 23.02.2026

Antony Vasile


Signature

Date – 23.02.2026

Gaetano Zizzo


Signature

Date – 23.02.2026